

四个反转信号合并总体分析

本报告是四个信号合并后的独立总报告，覆盖：上传包与远端结果一致性、9 列合并规则、四个信号逐个有效性、最终三状态的持仓段结构、收益分布、胜率和原始价格路径形状。分析严格按当前 event-only 口径：信号只改对应的一天，后续没有新信号的日期恢复基础三状态。

1. 数据和一致性结论

- 合并输入：反转侧 1545_notebook03_signal_rq_20260814.csv 与零段侧 长0_event_three_state_signal_rq_20260817.csv 。
- 两个五列源结果都为 **2091 行**，日期范围 **2018-01-03 至 2026-08-17**；日期网格一致，基础 three_state 逐日一致。
- 基础状态计数为 **-1=233、0=1452、+1=406**。
- 价格使用长0项目的完整现货快照；与反转项目现货快照的重叠 OHLC 在 1e-7 容差内一致： True 。
- 远端截图的关键数字已由本地项目内的结果对照文件和截图复核：2091/2091 行、日期至 2026-08-17、基础三状态 233/1452/406、逐日差异 0；零段侧远端与米筐本地核心检查 all_core_checks_exact=true 。

这里的 2026-08-17 是 2026-08-14 形成日后的下一实际交易日展示行；该尾行没有完整未来价格，所以不把它当成已经实现的 H1 收益。

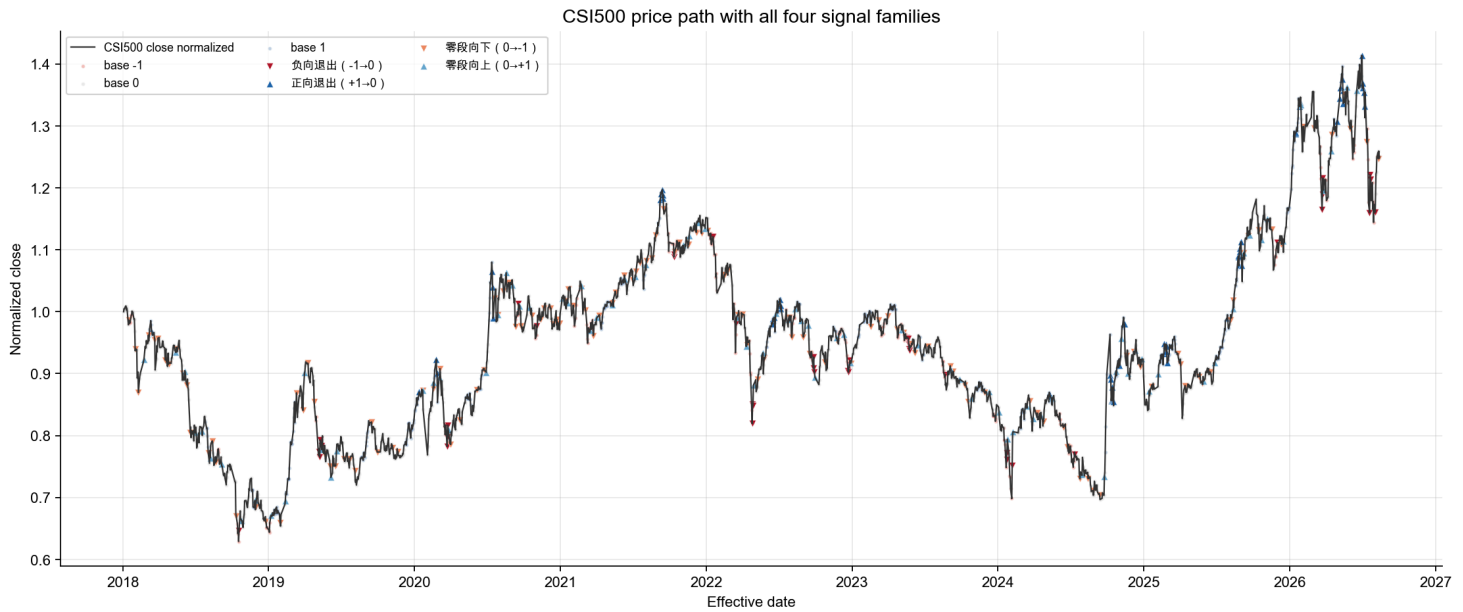
2. 9 列合并文件与状态规则

已生成 数据源/combined_four_signals_nine_columns.csv 。9 列为： date 、 three_state 、两个退出信号、退出组 event-only 状态、两个零段转移信号、转移组 event-only 状态、四信号合并最终状态。两个源文件中的重复基础状态先逐日核对，再收敛为一个 canonical three_state ；源文件的两个 final_three_state 分别保留为组内审计列。

规则表：

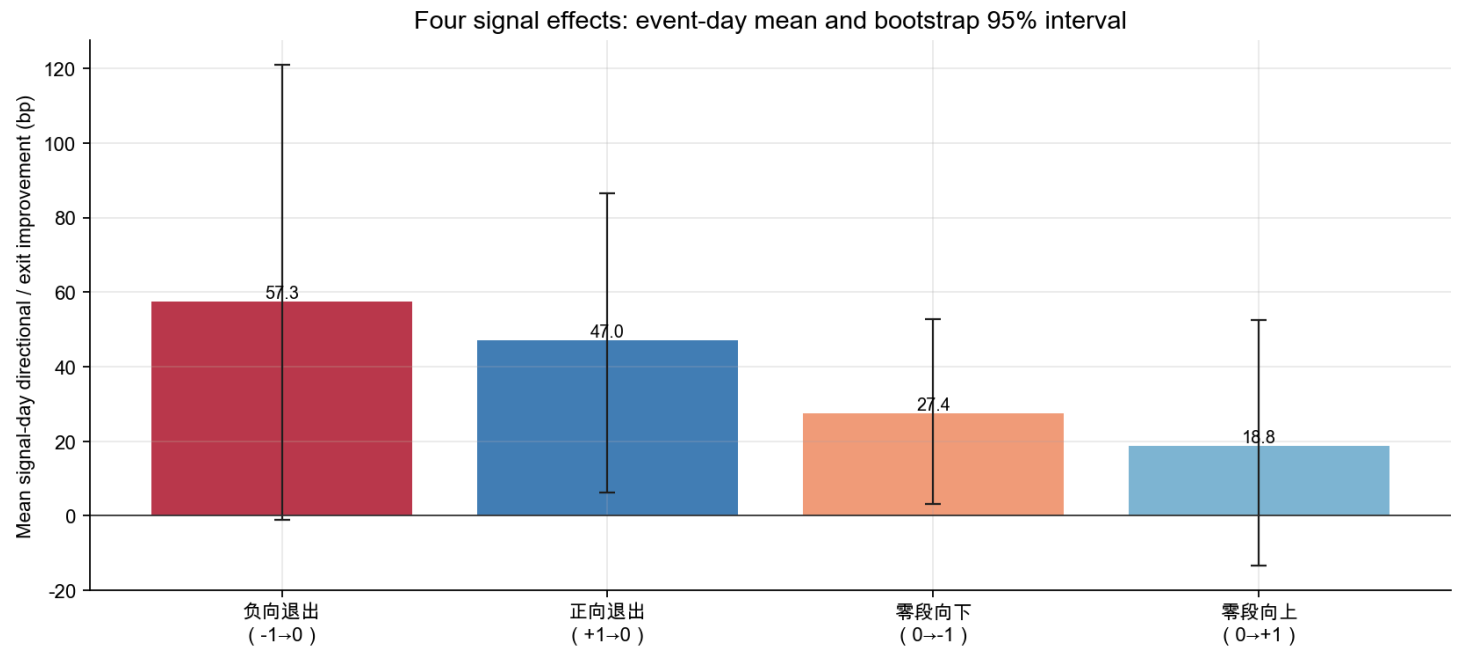
信号	仅在基础状态	当天动作	后续日期
负向退出	-1	改为 0	恢复基础状态
正向退出	+1	改为 0	恢复基础状态
零段向下	0	改为 -1	恢复基础状态
零段向上	0	改为 +1	恢复基础状态

同一天 minus_entry_signal=1 和 plus_entry_signal=1 时保持 0；本次冲突日为 **3 天**。退出信号不会在基础 0 上生效，入口信号不会在基础 ±1 上生效。



3. 四个信号逐个有效性比较

信号	冻结模型	事件日	条件基础日	覆盖率%	已实现H1	事件均值bp	CI下限bp	CI上限bp	条件均值bp	相对提升bp
负向退出 (-1→0)	V55 / inductive conformal martingale	45	233	19.31	45	57.35	-0.98	120.92	-20.18	77.53
正向退出 (+1→0)	V80 / catch22 dynamics classifier	62	406	15.27	62	46.97	6.16	86.5	-23.83	70.8
零段向下 (0→-1)	V38 / volume breakout	136	1,452	9.37	136	27.43	3.09	52.64	0.18	27.24
零段向上 (0→+1)	V57 / recurrence quantification	86	1,452	5.92	86	18.8	-13.3	52.57	-0.18	18.99



判断不能只看均值：负向/正向退出的提升符号是‘退出避免原持仓方向的反向行情’，零段向下/向上是进入目标方向后的方向化收益。事件日样本存在连续聚集，bootstrap 区间只作描述性不确定性参考。

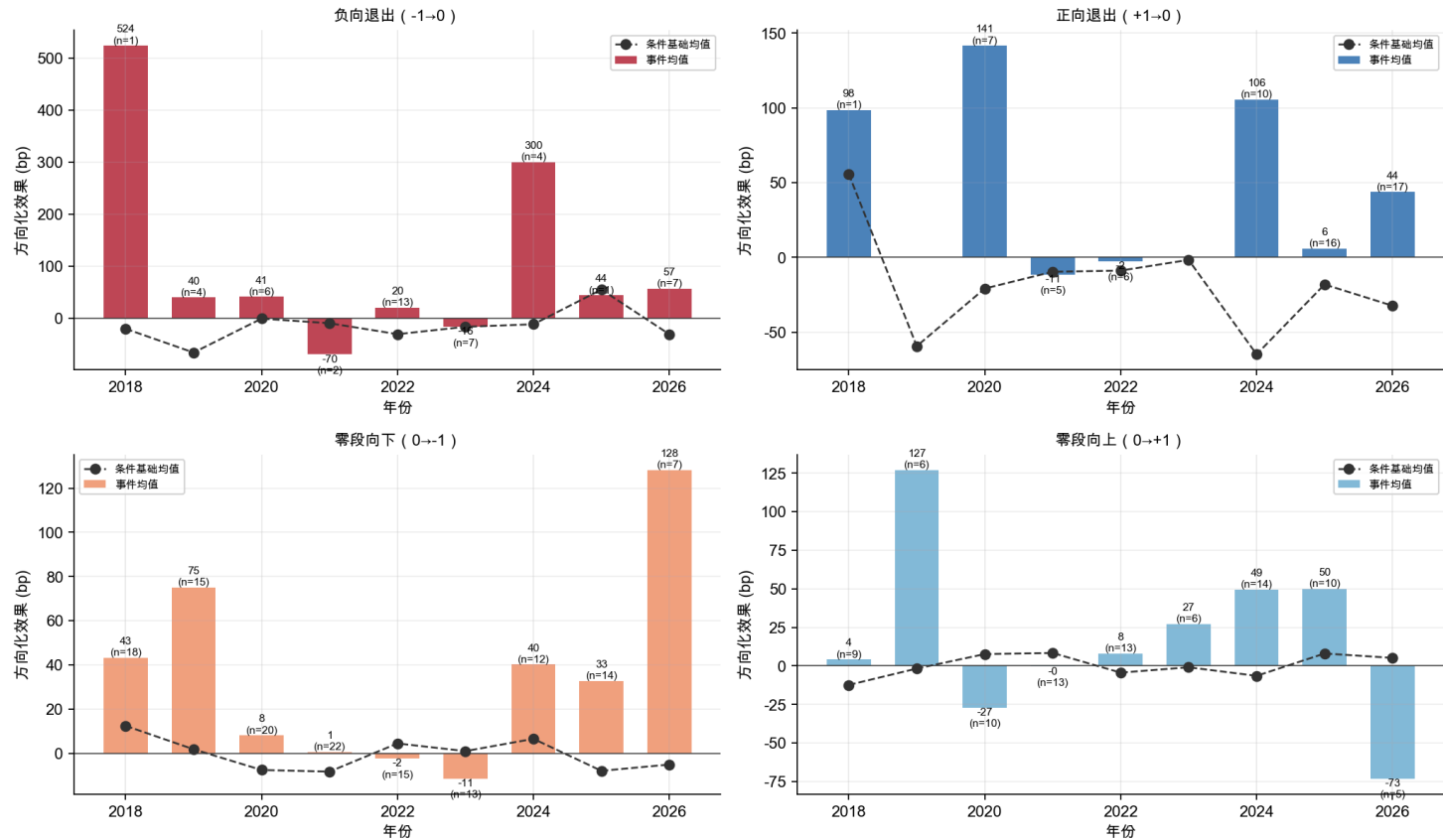
3.1 年度稳定性与行情阶段差异

年度拆分用来回答：总体均值是否由某一轮行情集中贡献。下表同时给出事件均值、P05/P95、胜率、条件基础均值和相对提升；当某年事件样本很少时，应优先看方向是否一致和区间宽度，而不是只看点估计。

信号	年份	事件日	已实现H1	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	条件均值bp	相对提升bp
负向退出 (-1→0)	2018	1	1	523.72	523.72	523.72	523.72	100.00	-20.52	544.24
负向退出 (-1→0)	2019	4	4	39.67	76.47	-103.90	131.72	75.00	-66.21	105.88
负向退出 (-1→0)	2020	6	6	41.00	67.52	-208.33	213.35	66.67	-1	42.00
负向退出 (-1→0)	2021	2	2	-69.67	-69.67	-149.07	9.74	50.00	-9.83	-59.83
负向退出 (-1→0)	2022	13	13	20.41	25.40	-263.69	262.05	61.54	-30.86	51.27
负向退出 (-1→0)	2023	7	7	-16.49	-8.17	-109.48	75.35	28.57	-16.69	0.20

信号	年份	事件日	已实现H1	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	条件均值bp	相对提升bp
负向退出 (-1→0)	2024	4	4	299.63	166.68	-26.54	811.93	75.00	-11.83	311.46
负向退出 (-1→0)	2025	1	1	43.88	43.88	43.88	43.88	100.00	54.84	-10.96
负向退出 (-1→0)	2026	7	7	57.05	13.36	-174.53	328.37	71.43	-31.07	88.12
正向退出 (+1→0)	2018	1	1	98.47	98.47	98.47	98.47	100.00	55.78	42.69
正向退出 (+1→0)	2019	0	0	—	—	—	—	—	-59.33	—
正向退出 (+1→0)	2020	7	7	141.49	118.00	-166.57	442.40	71.43	-20.81	162.31
正向退出 (+1→0)	2021	5	5	-11.45	-22.56	-96.98	100.10	40.00	-9.6	-1.85
正向退出 (+1→0)	2022	6	6	-2.42	32.16	-148.87	104.00	50.00	-8.81	6.39
正向退出 (+1→0)	2023	0	0	—	—	—	—	—	-1.66	—
正向退出 (+1→0)	2024	10	10	105.53	102.24	-169.20	373.07	60.00	-64.79	170.32
正向退出 (+1→0)	2025	16	16	6.02	-34.45	-172.84	178.41	37.50	-18.08	24.10
正向退出 (+1→0)	2026	17	17	43.73	51.20	-169.11	258.30	52.94	-32.3	76.03
零段向下 (0→-1)	2018	18	18	43.16	25.38	-158.51	379.01	61.11	12.39	30.77
零段向下 (0→-1)	2019	15	15	75.10	48.91	-133.15	342.05	73.33	1.77	73.33
零段向下 (0→-1)	2020	20	20	8.07	-8.41	-202.73	223.86	50.00	-7.62	15.68
零段向下 (0→-1)	2021	22	22	0.60	7.90	-192.43	183.05	50.00	-8.35	8.96
零段向下 (0→-1)	2022	15	15	-2.39	-4.48	-177.12	219.35	46.67	4.41	-6.80
零段向下 (0→-1)	2023	13	13	-11.48	-30.05	-93.30	82.31	46.15	0.94	-12.42
零段向下 (0→-1)	2024	12	12	40.14	67.15	-138.92	159.30	66.67	6.49	33.65
零段向下 (0→-1)	2025	14	14	32.69	4.24	-100.79	266.22	50.00	-8	40.69
零段向下 (0→-1)	2026	7	7	128.29	80.94	-78.67	488.67	71.43	-5.15	133.44
零段向上 (0→+1)	2018	9	9	4.18	-17.23	-157.96	265.39	44.44	-12.39	16.58
零段向上 (0→+1)	2019	6	6	127.12	111.97	-104.73	334.45	83.33	-1.77	128.89
零段向上 (0→+1)	2020	10	10	-27.01	21.12	-208.05	82.26	60.00	7.62	-34.63
零段向上 (0→+1)	2021	13	13	-0.49	-2.14	-117.21	131.06	46.15	8.35	-8.84
零段向上 (0→+1)	2022	13	13	8.00	-30.18	-229.13	199.98	46.15	-4.41	12.41
零段向上 (0→+1)	2023	6	6	27.13	-4.53	-84.24	175.16	50.00	-0.94	28.06
零段向上 (0→+1)	2024	14	14	49.43	0.24	-294.29	399.05	50.00	-6.49	55.92
零段向上 (0→+1)	2025	10	10	49.98	46.77	-116.67	284.19	60.00	8	41.97
零段向上 (0→+1)	2026	5	5	-73.10	-94.12	-258.43	118.91	40.00	5.15	-78.25

年度稳定性：事件均值与条件基础均值



3.2 信号在原始持仓段中的位置

信号	段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
负向退出 (-1→0)	前段 (≤1/3)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
负向退出 (-1→0)	中段 (1/3-2/3)	5	5	63.33	3.60	-80.04	-8.17	-197.31	3.88	40.00	0.00
负向退出 (-1→0)	后段 (>2/3)	40	40	91.00	0.75	74.52	27.58	-32.91	139.46	65.00	2.50
正向退出 (+1→0)	前段 (≤1/3)	2	2	30.65	21.50	-97.09	-97.09	-122.03	-72.15	0.00	0.00
正向退出 (+1→0)	中段 (1/3-2/3)	22	22	53.33	8.45	18.05	-22.54	-96.82	147.90	40.91	0.00
正向退出 (+1→0)	后段 (>2/3)	38	38	86.14	1.66	71.30	73.33	-28.08	164.66	60.53	0.00
零段向下 (0→-1)	前段 (≤1/3)	47	47	15.39	33.98	7.56	7.37	-75.10	76.98	51.06	2.13
零段向下 (0→-1)	中段 (1/3-2/3)	43	43	50.49	18.93	30.72	25.46	-35.72	93.94	65.12	0.00
零段向下 (0→-1)	后段 (>2/3)	46	46	86.74	5.00	44.65	22.76	-80.56	130.18	52.17	0.00
零段向上 (0→+1)	前段 (≤1/3)	33	33	14.54	23.64	-4.37	-27.43	-149.90	121.83	42.42	3.03

信号	段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
零段向上 (0→+1)	中段 (1/3-2/3)	27	27	50.38	15.44	40.69	34.90	-32.31	135.99	59.26	0.00
零段向上 (0→+1)	后段 (>2/3)	26	26	85.46	5.96	25.48	6.41	-48.92	87.09	57.69	0.00

3.3 信号簇与重复信号日

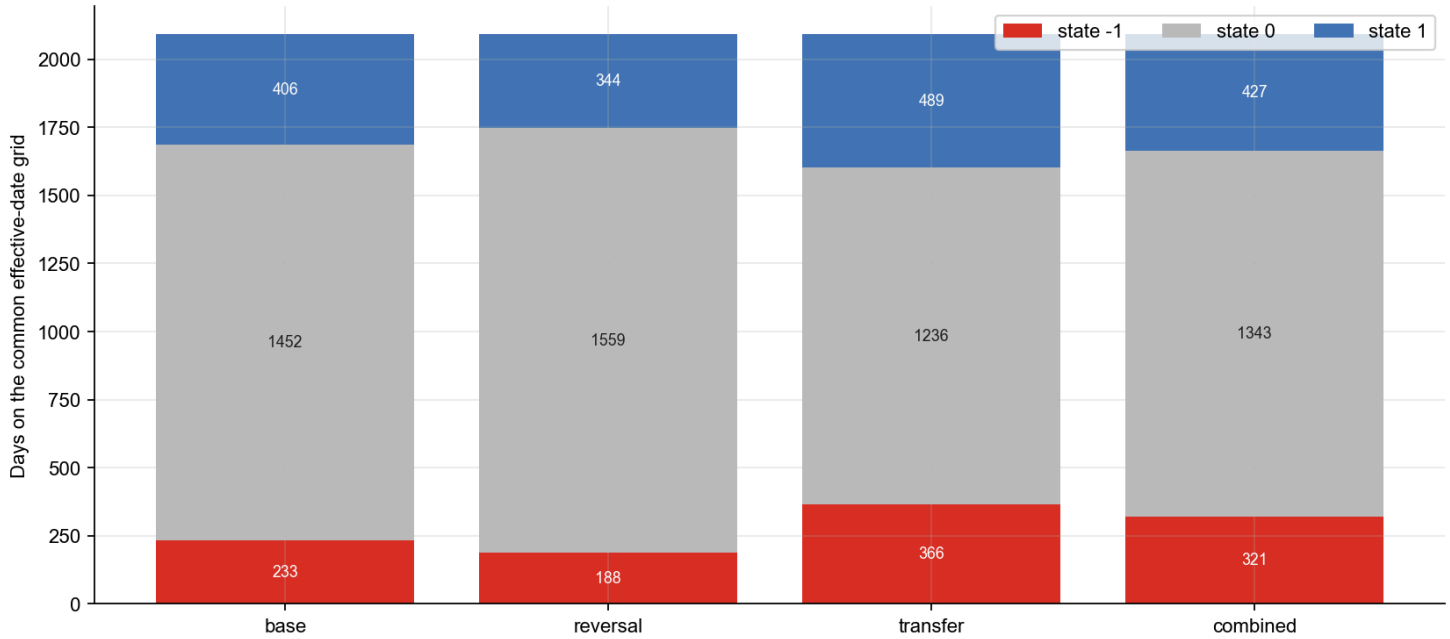
连续信号日按同一信号簇处理后，簇级均值更接近‘一次行情触发’的视角。首次日与重复日的拆分则用来判断信号信息是否主要集中在第一天。

信号	信号簇数	平均簇长	最大簇长	单日簇占比%	簇均值bp	簇CI下限bp	簇CI上限bp	正向簇占比%	首次日均值bp	首次
负向退出 (-1→0)	20	2.25	6	45	105.29	23.75	217.26	70	44.08	
正向退出 (+1→0)	21	2.95	8	33.33	45.18	-1.49	91.34	57.14	58.05	
零段向下 (0→-1)	136	1	1	100	27.43	3.2	52.11	55.88	27.43	
零段向上 (0→+1)	86	1	1	100	18.8	-13.85	52.46	52.33	18.8	

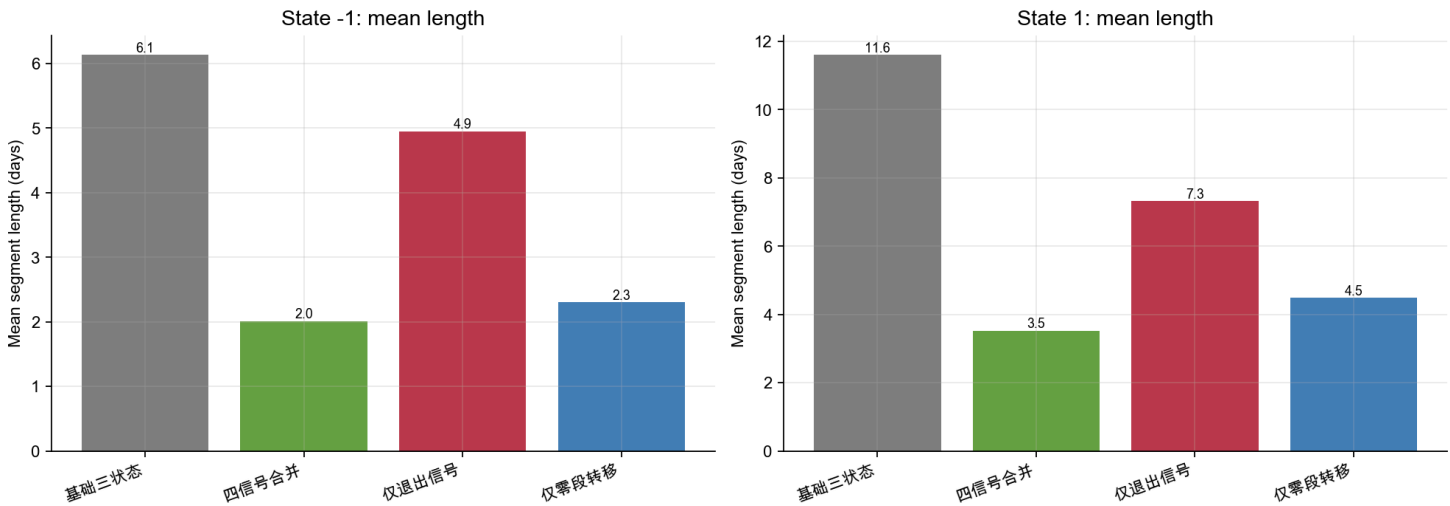
4. 基础、退出组、转移组和四信号合并后的状态持仓段

系列	状态	段数	天数	均长	中位长	P25长	P75长	最大长	单日段%	≤3日段%	可计收益段	段均方向收益bp	胜率
基础三状态	-1	38	233	6.13	6	5	7	12	0	0	38	126.39	9.4%
基础三状态	0	74	1,452	19.62	13	6	25.75	89	0	14.86	0	—	0.0%
基础三状态	+1	35	406	11.6	9	7.5	16.5	31	0	0	35	280.02	10.1%
四信号合并	-1	160	321	2.01	1	1	1	7	76.25	76.25	160	68.49	9.4%
四信号合并	0	257	1,343	5.23	4	2	7	24	17.51	43.19	0	—	0.0%
四信号合并	+1	121	427	3.53	1	1	4	24	65.29	68.6	121	120.56	4.4%
仅退出信号	-1	38	188	4.95	5	5	5	6	0	0	38	188.41	10.1%
仅退出信号	0	86	1,559	18.13	11	4.25	22	89	5.81	19.77	0	—	0.0%
仅退出信号	+1	47	344	7.32	5	4	9	24	12.77	19.15	47	276.84	10.1%
仅零段转移	-1	159	366	2.3	1	1	1	13	76.1	76.1	159	54.17	9.4%
仅零段转移	0	235	1,236	5.26	4	2	7	24	18.3	43.83	0	—	0.0%
仅零段转移	+1	109	489	4.49	1	1	7	31	67.89	67.89	109	104.38	9.4%

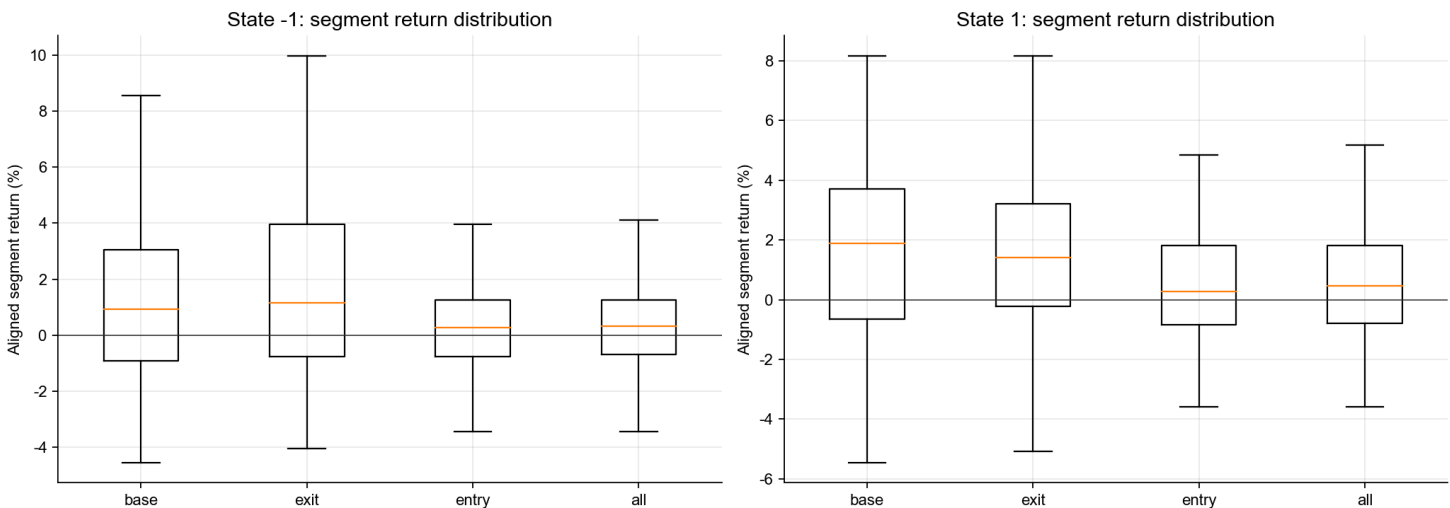
State composition before and after event-only adjustments



Event-only adjustments change segment shape; no signal is carried forward



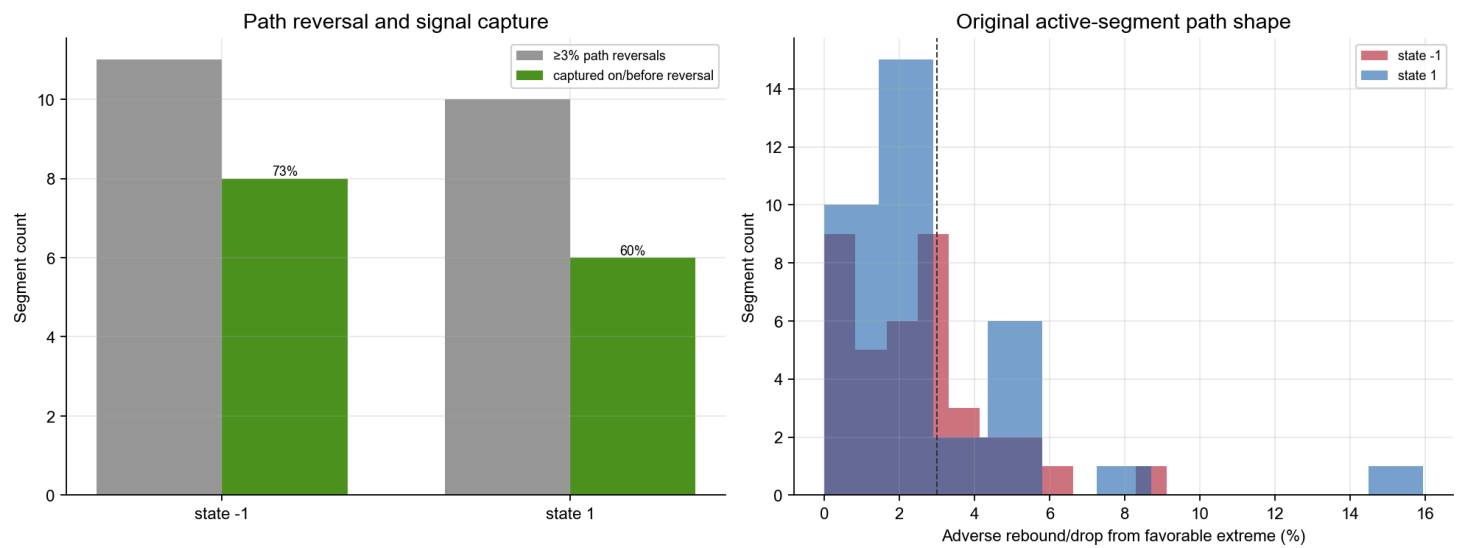
Directional segment returns: median, IQR, and the visible tail



总体结构上，event-only 规则会机械地增加状态切换和短段，特别是零段转移会把原始 0 段中的事件日切出。因此，‘四信号合并后段数/单日段比例’不能单独当作持仓质量；需要结合事件日收益、原始段反转覆盖率和不利尾部一起判断。

5. 原始持仓段形状：反转发生在哪里、持续多久

基础状态	原始段数	平均段长	中位段长	净结果不利段	路径反转 ≥2%	路径反转 ≥3%	路径反转 ≥5%	路径反转 ≥3% 占比%	含相关信号段	有 ≥3% 反转段	信号并
-1	38	6.13	6	15.00	23	11	4	28.95	20	11	
0	74	19.62	13	—	0	0	0	0	69	0	
1	35	11.6	9	11.00	16	10	7	28.57	17	10	



基础状态 -1 路径反转最明显的段：

开始	结束	段长	原始段收益	方向化段收益	不利反弹/ 回撤%	有利极值日	≥3% 反转日	极值至反转交易日	段内相关信号数	首信号日
2024-01-31	2024-02-06	5	0.01	-0.01	9.13	2024-02-06	2024-02-07	1	1	2024-02-06
2021-02-05	2021-02-18	5	0.04	-0.04	6.55	2021-02-08	2021-02-10	2	0	nan
2022-04-19	2022-04-28	8	-0.1	0.1	5.4	2022-04-27	2022-04-28	1	3	2022-04-26
2018-10-15	2018-10-19	5	-0.03	0.03	5.24	2018-10-19	2018-10-22	1	1	2018-10-19
2020-09-11	2020-09-18	6	0.05	-0.05	4.55	2020-09-11	2020-09-21	6	1	2020-09-18

基础状态 1 路径反转最明显的段：

开始	结束	段长	原始段收益	方向化段收益	不利反弹/ 回撤%	有利极值日	≥3% 反转日	极值至反转交易日	段内相关信号数	首信号日
2024-09-26	2024-10-16	10	0.16	0.16	15.96	2024-10-08	2024-10-09	1	6	2024-10-09
2020-07-06	2020-07-16	9	0.04	0.04	8.26	2020-07-14	2020-07-16	2	3	2020-07-14
2026-06-25	2026-07-07	9	-0.03	-0.03	5.67	2026-07-01	2026-07-03	2	5	2026-07-01

开始	结束	段长	原始段收益	方向化段收益	不利反弹/回撤%	有利极值日	≥3% 反转日	极值至反转交易日	段内相关信号数	首信号日
2018-11-20	2018-11-26	5	-0.05	-0.05	5.57	2018-11-20	2018-11-21	1	0	nan
2018-07-27	2018-08-02	5	-0.05	-0.05	5.45	2018-07-27	2018-08-02	4	0	nan

形状解释：对基础 -1 段，用段内最低点后的上涨衡量反向反弹；对基础 +1 段，用段内最高点后的下跌衡量反向回撤。≥3% 是描述性阈值，不是训练或冻结规则。‘捕获’只表示相关信号在该阈值反转日之前或当日出现，不表示信号一定发生在极值点之前，也不表示退出后的后续路径被永久删除。

6. 最终合并结果的收益与胜率

最终状态	可计H1天数	原始H1均值bp	原始H1中位bp	P05bp	P95bp	方向化H1均值bp	方向化H1中位bp	方向化日胜率%	方向：
-1	321	-34.54	-22.15	-325.95	194.7	34.54	22.15	55.14	
0	1,341	1.24	3.79	-230.62	214.21	1.24	3.79	51.38	
+1	427	33.09	24.91	-178.09	261.63	33.09	24.91	57.85	

最终结果应这样读：退出信号的有效性体现在信号日避免不利方向；零段入口信号的有效性体现在新增的 -1/+1 事件日是否有正方向化收益。最终 `combined_final_three_state` 是标签层的 `event-only` 结果，不能把它直接当作把持仓从信号日开始延续到整段的交易回溯。

7. 可重复运行与文件位置

原始构建使用了独立的本地分析 Notebook 和库函数；它们不属于本展示包。阅读本包时不需要重新运行 Notebook，也不依赖远端凭据。04 已将汇报所需的两个五列结果、九列合并结果、审计表和图片收进包内。

核心输出：

- 数据源/`combined_four_signals_nine_columns.csv`：9 列合并结果；
- 数据源/`1545_notebook03_signal_rq_20260814.csv`、数据源/`长0_event_three_state_signal_rq_20260817.csv`：两个五列信号源；
- 统计表/：事件日、年度稳定性、段内位置、信号簇、状态段、价格形状和合并审计表；
- 图片/：本报告和四个单信号报告使用的图片；
- 四个反转信号合并总体分析.`md` 与四个中文单信号 Markdown：独立报告。

8. 局限

1. 事件日存在连续聚集，不是独立样本；bootstrap 仅作描述性区间。
2. 2026-08-17 是展示尾行，缺少完整未来价格，收益统计会排除缺失的 O2O。
3. Test 只作为冻结后的观察区间；报告不反向用 Test 选参数。
4. 本报告分析的是指数状态标签和事件收益，不包含交易成本、滑点、资金容量或真实组合执行。

9. 研究尝试、最终选择与独立阅读边界

四个信号的远端尝试、本地全量尝试、公式和最终冻结流程，分别见四个单信号 Markdown 的附录。本文件只补充合并层最重要的三点：

1. 1545 的两个退出信号和长 0 的两个转移信号来自两条独立研究线；远端尝试阶段没有把四类信号硬拼成一个模型，本地也保持两侧独立冻结。
2. 合并只做标签层组合：退出组只在匹配的非零基础状态当天改为 0；转移组只在基础 0 的命中日改为 -1/+1；同日双侧转移冲突保留 0；不会把一次触发自动延长到整个状态段。
3. 04 文件夹已经包含本报告、四个单信号报告、HTML、图片、统计表和三个关键 CSV，所以对汇报阅读和数字核对是独立的；但它不是可重跑模型的代码上传包，重新运行仍需要原始研究执行包、数据和依赖环境。